

Datum izdaje 07-Jun-2011

Datum dopolnjene izdaje 09-Sep-2024

Številka revizije 3

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Opis izdelka:                 | <b>Nitric acid, 70%, AR Grade</b> |
| Cat No. :                     | <b>R40035</b>                     |
| Index No                      | 007-004-00-1                      |
| Št. CAS                       | 7697-37-2                         |
| ES-št.                        | 231-714-2                         |
| Registracijska številka REACH | -                                 |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priporočena uporaba            | Laboratorijske kemikalije.                                                                        |
| Sektorji uporabe               | SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah |
| Kategorija izdelka             | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                  |
| Skupine postopkov              | PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa                                                    |
| Kategorija sproščanja v okolje | ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov)    |
| Odsvetovane uporabe            | Ni razpoložljivih informacij                                                                      |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

# VARNOSTNI LIST

Nitric acid, 70%, AR Grade

Datum dopolnjene izdaje  
09-Sep-2024

## CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

### Fizikalne nevarnosti

Oksidativne tekočine  
Snovi/mešanice, jedke za kovine

Kategorija 3 (H272)  
Kategorija 1 (H290)

### Nevarnosti za zdravje

Akutna toksicnost pri vdihavanju - pare  
Jedkost za kožo/draženje kože  
Resne okvare oči/draženje

Kategorija 3 (H331)  
Kategorija 1 A (H314)  
Kategorija 1 (H318)

### Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

*Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16*

## 2.2 Elementi etikete



**Opozorilna beseda**

**Nevarno**

### **Stavki o nevarnosti**

H272 - Lahko okrepi požar; oksidativna snov  
H290 - Lahko je jedko za kovine  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H331 - Strupeno pri vdihavanju  
EUH071 - Jedko za dihalne poti

### **Previdnostni stavki**

P220 - Hraniti ločeno od oblačil in drugih vnetljivih materialov  
P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz  
P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja  
P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho  
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem  
P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

# VARNOSTNI LIST

Nitric acid, 70%, AR Grade

Datum dopolnjene izdaje  
09-Sep-2024

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta       | Št. CAS   | ES-št.    | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                              |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | 231-714-2 | 65-70           | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Voda             | 7732-18-5 | 231-791-2 | 30-35           | -                                                                                                                        |

| Komponenta       | Specifične mejne koncentracije (SCL)                                                                                                                                                                                                                                              | M-faktor | Opombe o komponentah |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Dušikova kislina | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                    |

| Komponenta       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Dušikova kislina | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Registracijska številka REACH | - |
|-------------------------------|---|

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                            |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                   |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                      |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.                                                                                                                                                                       |
| Vdihavanje                                    | Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Umaknite se na svež zrak. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili.                                                                                                                                               |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude

# VARNOSTNI LIST

Nitric acid, 70%, AR Grade

Datum dopolnjene izdaje  
09-Sep-2024

poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

### Navodila za zdravnika

Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika. Ne dajajte kemikalij protisredstev. Pride lahko do zadušitve zaradi edema goltanca. Lahko pride do izrazitega zmanjšanja krvnega tlaka z vlažno obliko hropenja, peno v izpljuvku in visokim tlakom utripa. Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suh pesek, Alkoholno odporna pena.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Produkt povzroča opekline oči, kože in mukoznih membran. Oksidant: V stiku z gorljivim/organskim materialom lahko povzroči požar. Lahko vname gorljive snovi (les, papir, olje, oblačila itd.).

#### Nevarni proizvodi izgorevanja

dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>), Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Evakuirajte osebe v varno področje. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetni smeri od izpusta/razliva. Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 7 in 8

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščajte v okolje. Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje.

### 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

# VARNOSTNI LIST

Nitric acid, 70%, AR Grade

Datum dopolnjene izdaje  
09-Sep-2024

## 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljajte samo pod kemično napo. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Ne zaužiti. Hraniti ločeno od oblačil in vnetljivih materialov.

## Higienski ukrepi

Med uporabo ne jejte, pijte ali kadite. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Redno čiščenje opreme, delovnega okolja in oblačil. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Kontaminirana obleka ne bi smela biti dovoljena zunaj delovnega okolja. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

## 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Ne skladiščite blizu vnetljivih materialov. Področje za korozivne snovi. Ne skladiščiti v kovinskih vsebnikih. Hranite v vsebnikih opremljenih s pravnimi nalepkami.

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES  
**SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujejoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta       | Evropska unija                                             | Združeno Kraljestvo (UK)                                 | Francija                                                                                         | Belgija                                                          | Španija                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Komponenta       | Italija                                                                                | Nemčija                                                                        | Portugalska                                                                            | Nizozemska                                                         | Finska                                                                                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | STEL: 1 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - | STEL: 1 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 0.5 ppm 15 minuten<br>STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponenta       | Avstrija                                                                 | Danska                                                             | Švica                                                                                                                | Poljska                                                                           | Norveška                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# VARNOSTNI LIST

Nitric acid, 70%, AR Grade

Datum dopolnjene izdaje  
09-Sep-2024

|                   |                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                         |                                                                                | Stunden                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | minutter. value<br>calculated                                             |
| <b>Komponenta</b> | <b>Bolgarija</b>                                                                        | <b>Hrvaška</b>                                                                 | <b>Irska</b>                                                                                                               | <b>Ciper</b>                                                                                                                                               | <b>Češka Republika</b>                                                    |
| Dušikova kislina  | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                            | STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                   | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Komponenta</b> | <b>Estonija</b>                                                                         | <b>Gibraltar</b>                                                               | <b>Grčija</b>                                                                                                              | <b>Madžarska</b>                                                                                                                                           | <b>Islandija</b>                                                          |
| Dušikova kislina  | STEL: 1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                  | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                       | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                 | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15 percekben. CK                                                                               | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                |
| <b>Komponenta</b> | <b>Latvija</b>                                                                          | <b>Litva</b>                                                                   | <b>Luksemburg</b>                                                                                                          | <b>Malta</b>                                                                                                                                               | <b>Romunijo</b>                                                           |
| Dušikova kislina  | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                     | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                                           | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti                                                                                             | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute            |
| <b>Komponenta</b> | <b>Rusijo</b>                                                                           | <b>Slovaška</b>                                                                | <b>Slovenija</b>                                                                                                           | <b>Švedska</b>                                                                                                                                             | <b>Turčija</b>                                                            |
| Dušikova kislina  | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                 | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika            |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Ni razpoložljivih informacij

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Ni razpoložljivih informacij.

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje

# VARNOSTNI LIST

Nitric acid, 70%, AR Grade

Datum dopolnjene izdaje  
09-Sep-2024

procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

## Osebna varovalna oprema

### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predtja     | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji                             |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Neoprenske rokavice  | > 480 minút | 0.45 mm           | EN 374      | Kot preskusiti v skladu z EN374-3               |
| Butilna guma         | > 480 minút | 0.56 mm           | Raven 6     | Ugotavljanje odpornosti na pronicanje kemikalij |
| Viton (R)            | > 480 minút | 0.7 mm            |             |                                                 |

### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** častice filter v skladu z EN143 Kyslé plyny filter Vrsta E rumena zodpovedajúce EN14387

### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

### Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Fizikalni podatki

tekoče

#### Videz

prozorna, jasna brezbarvna svetlo rumena

#### Vonj

močan Pikro

#### Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov

#### Tališče/območje tališča

-42 °C / -43.6 °F

#### Zmehčišče

Ni razpoložljivih podatkov

#### Vrelišče/območje vrenja

122 °C / 251.6 °F

#### Vnetljivost (tekoče)

ni razpoložljivih podatkov

#### Vnetljivost (trdo, plinasto)

Ni smiselno

tekoče

#### Eksplzivne meje

ni razpoložljivih podatkov.

#### Plamenišče

Ni smiselno

**Metoda** - Ni razpoložljivih informacij.

#### Temperatura samovžiga

ni razpoložljivih podatkov

# VARNOSTNI LIST

Nitric acid, 70%, AR Grade

Datum dopolnjene izdaje  
09-Sep-2024

|                                            |                               |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |              |
| pH                                         | 1.0                           | (0.1M)       |
| Viskoznost                                 | ni razpoložljivih podatkov    |              |
| Topnost v vodi                             | mešljivo                      |              |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |              |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |              |
| Komponenta                                 | log Pow                       |              |
| Dušikova kislina                           | -2.3                          |              |
| Parni tlak                                 | ni razpoložljivih podatkov    |              |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | 1.42                          |              |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                   | tekoče       |
| Parna gostota                              | ni razpoložljivih podatkov    | (Zrak = 1.0) |
| Lastnosti delcev                           | (tekočina) Ni smiselno        |              |

## 9.2 Drugi podatki

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Oksidativne lastnosti | Oksidant                      |
| Hitrost izparevanja   | Ni razpoložljivih informacij. |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

da

### 10.2 Kemijska stabilnost

Oksidant: V stiku z gorljivim/organskim materialom lahko povzroči požar.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Nevarna polimerizacija | Ne pride do nevarne polimerizacije.   |
| Nevarne reakcije       | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Gorljiv material. Odvecna toplota. Izpostavljanje zraku in vlagi v daljših razdobjih.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Močne baze. Reducing Agent. Aldehidi. Alkoholi. Cianidi. Kovine. Finely powdered metals. Organski materiali. Amoniak. Gorljiv material. Močni reducenti.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

dušikovi oksidi (NOx). Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (a) akutna strupenost; |                                                                          |
| Oralno                 | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Kožno                  | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Vdihavanje             | Kategorija 3                                                             |



# VARNOSTNI LIST

Nitric acid, 70%, AR Grade

Datum dopolnjene izdaje  
09-Sep-2024

| Komponenta       | LD50 Ustno | LD50 Kožno | LC50 ob vdihavanju        |
|------------------|------------|------------|---------------------------|
| Dušikova kislina | -          | -          | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |
| Voda             | -          | -          | -                         |

| Komponenta       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Dušikova kislina | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency

ATE - Acute Toxicity Estimate

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 1 A

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(e) mutagenost za zarodne celice; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(f) rakotvornost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemikalnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Ciljni organi Nobena znana.

(j) nevarnost pri vdihavanju; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Ne praznite v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom. Vsebuje snov, ki je: Škodljivo za vodne organizme. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje.

# VARNOSTNI LIST

Nitric acid, 70%, AR Grade

Datum dopolnjene izdaje  
09-Sep-2024

## 12.2 Obstoynost in razgradljivost

### Obstoynost

Se topi v vodi, Obstoynost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije, se meša z vodo.

### Razgradnja v naprav za čiščenje odplak

Št zaviranje bakterij se pričakuje, če se ustrezno vnesejo v obrat za obdelavo biološko. Normalno je potrebna nevtralizacija pred praznjenjem vode v naprave za obdelavo vode. Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna; Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta       | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|------------------|---------|-------------------------------------|
| Dušikova kislina | -2.3    | ni razpoložljivih podatkov          |

## 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih . Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

### Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

### Obstoynih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

#### Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

#### Kontaminirana embalaža/pakiranje

Do not reuse empty containers. Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

#### Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnaajo po proizvodih, ampak po uporabi.

#### Drugi podatki

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne izpirajte v kanalizacijo. Ne praznite v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom. Rastopine z nizko vrednostjo pH je treba nevtralizirati pred izpustom.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

#### 14.1 Številka ZN

UN2031

#### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Solitna kislina

#### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

8

ALFAAR40035

# VARNOSTNI LIST

Nitric acid, 70%, AR Grade

Datum dopolnjene izdaje  
09-Sep-2024

Podrazred nevarnosti 5.1  
**14.4 Skupina embalaže** II

## ADR

**14.1 Številka ZN** UN2031  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Solitna kislina  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 8  
**Podrazred nevarnosti** 5.1  
**14.4 Skupina embalaže** II

## IATA

**14.1 Številka ZN** UN2031  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Solitna kislina  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 8  
**Podrazred nevarnosti** 5.1  
**14.4 Skupina embalaže** II

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta       | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X        | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Voda             | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X        | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Komponenta       | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Voda             | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta       | Št. CAS   | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | -                                                                   | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)           | -                                                                               |
| Voda             | 7732-18-5 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

# VARNOSTNI LIST

Nitric acid, 70%, AR Grade

Datum dopolnjene izdaje  
09-Sep-2024

## povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta       | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Voda             | 7732-18-5 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**  
Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**  
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

## Nacionalni predpisi

## klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta       | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Dušikova kislina | WGK1                          |                          |

| Component                               | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina<br>7697-37-2 ( 65-70 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) je bila izvedena s strani proizvajalca / uvoznika

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H290 - Lahko je jedko za kovine  
H331 - Strupeno pri vdihavanju  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
EUH071 - Jedko za dihalne poti

# VARNOSTNI LIST

Nitric acid, 70%, AR Grade

Datum dopolnjene izdaje  
09-Sep-2024

H272 - Lahko okrepi požar; oksidativna snov

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi

**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost

**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno

**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

**RPE** - Oprema za zaščito dihal

**LC50** - Smrtna koncentracija 50%

**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka

**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje

**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtni odmerek 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

**BCF** - Biokonzentracijskega faktorja (BCF)

**Reference ključne literature in virov podatkov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj

**ATE** - Akutna strupenost ocena

**VOC** - Hlapne organske spojine

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Usposabljanje za odzive na kemijsko neugodje.

**Pripravi**

**Datum izdaje**

**Datum dopolnjene izdaje**

**Povzetek razlike**

Health, Safety and Environmental Department

07-Jun-2011

09-Sep-2024

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006**

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob času objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**